

Documentación Completa de la Aplicación Aulainicial

Resumen Ejecutivo (Executive Summary)

Aulainicial es una aplicación web portable, autónoma e interactiva diseñada para la **gestión de asistencia, registro inicial de datos y organización de alumnos en cursos presenciales o virtuales**.

Está construida sobre **Node.js y Express**, ofreciendo una solución "Zero-Config" (sin necesidad de bases de datos externas ni conexión a internet obligatoria) que almacena la información directamente en plantillas y hojas de cálculo de **Microsoft Excel (.xlsx)**.

Características Principales y Funcionalidades

1. Registro de Alumnos (Vista Alumno)

- **Búsqueda Autocompletada e Inteligente:** Los alumnos pueden buscar su nombre o apellido directamente en la lista precargada desde la planilla Excel del curso.
- **Captura Completa de Datos:**
 - o Email Privado / Personal
 - o Documento Nacional de Identidad (DNI / ID)
 - o Título Profesional / Especialidad (Abogado, Médico, Ingeniero, Docente, Sistemas, etc.)
 - o Nivel de Relación con la Tecnología (*Avanzado, Moderado, Temeroso*)
 - o Asignación de Grupo (con autocompletado de grupos existentes)
 - o Teléfono Móvil / Contacto (Opcional)
- **Control de Acceso por IP (Prevención de Duplicados):** Bloquea automáticamente el formulario tras el primer registro por dispositivo para evitar múltiples envíos por alumno.
- **Vista Pública de Grupos:** Los alumnos pueden consultar en vivo qué compañeros integran cada grupo de trabajo.
- **Modo Demo:** Permite probar la interfaz de registro sin restricciones de IP desde el panel del docente.

2. Panel de Control del Docente (Vista Administrador)

- **Acceso mediante Código QR:** Genera automáticamente un código QR dinámico en pantalla con la dirección IP local del servidor para que los alumnos escaneen y accedan desde sus celulares.
- **Selección y Activación de Cursos en Tiempo Real:** Permite cambiar dinámicamente el archivo Excel del curso activo.
- **Monitor de Estado de Registro de Alumnos:**

- o Indicadores visuales de estado: **Completado (Verde)** vs **Pendiente (Gris)**.
- o Apertura de modal con el expediente/detalle completo del alumno al hacer clic sobre su tarjeta.
- **Visualización de Estadísticas Interactivas (Chart.js):**
 - o **Gráfico de Barras:** Distribución de alumnos según su **Título Profesional / Especialidad**.
 - o **Gráfico de Dona (Doughnut):** Distribución porcentual según la **Relación con la Tecnología**.
 - o Actualización automática en tiempo real cada 10 segundos.
- **Gestor y Editor Dinámico de Grupos:**
 - o Tarjetas organizadas por grupo mostrando la lista de miembros.
 - o Edición en tiempo real del nombre del grupo o miembros.

3. Ejecución Portable y Multiplataforma (Standalone Binary)

- Empaquetado con `@yao-pkg/pkg` en ejecutables nativos sin dependencias externas:
 - o `FormInicial.exe` (Windows 64-bit)
 - o `FormInicial-linux` (Linux 64-bit)
- Scripts de inicio rápido de un solo clic (`start.bat` y `start.sh`).
- Menú CLI interactivo en consola para seleccionar la IP local de transmisión y la carpeta de cursos.

Arquitectura Técnica y Stack Tecnológico

```
graph TD
  A[Navegador del Alumno / Celular] -->|Acceso QR / IP Local| B[Servidor Express / Node.js]
  C[Navegador del Docente / PC] -->|Panel Admin admin.html| B
  B -->|Lectura / Escritura en vivo| D[(Archivos Excel .xlsx en /cursos)]
  B -->|Generación dinámica| E[Código QR con IP local]
  B -->|Procesamiento de Stats| F[Chart.js - Gráficos Interactivos]
```

Componentes Clave:

- **Backend / Servidor:** Node.js v18+, Express.js (API RESTful), `qrcode` (generador QR en base64), `xlsx` (SheetJS para manipulación de Excel).

- **Frontend / Cliente:** HTML5 semántico, CSS3 personalizado (con estética glassmorphism, gradientes modernos y animaciones fluidas), JavaScript ES6+ asíncrono (**fetch** API), Chart.js (v4).
- **Compilación Portable:** **@yao-pkg/pkg** que empaqueta Node.js, dependencias y assets web en un único binario independiente.

Estructura del Proyecto

```
FormInicial/
├── DOCUMENTACION.md      # Documentación completa (para usar en NotebookLM)
├── bin/                   # Ejecutables compilados (FormInicial.exe / FormInicial-linux)
├── cursos/                # Carpeta de planillas Excel (.xlsx) por curso
├── admin.html             # Interfaz del Panel del Docente
├── admin.js               # Lógica cliente del Panel del Docente y Gráficos
├── index.html             # Interfaz del Formulario de Registro para Alumnos
├── index.js               # Lógica cliente del Formulario y Búsqueda
├── server.js              # Servidor Express, API endpoints y manejo de Excel
├── style.css              # Sistema de diseño global (Glassmorphism & UI)
├── start.bat              # Lector/Lanzador rápido para Windows
├── start.sh               # Lector/Lanzador rápido para Linux
└── package.json           # Configuración de dependencias y scripts de build
```

Endpoints de la API REST (**server.js**)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/cursos	Retorna la lista de archivos .xlsx disponibles en la carpeta cursos/ .
GET	/api/active-course	Obtiene el curso actualmente seleccionado como activo.
POST	/api/active-course	Establece el curso activo para el formulario de registro.
GET	/api/alumnos?curso=...	Retorna el listado de alumnos y su estado de registro para el curso.
POST	/api/registro	Guarda/actualiza los datos de un alumno en la planilla Excel correspondiente.
GET	/api/stats?curso=...	Calcula y retorna la distribución de títulos y nivel de tecnología.
GET	/api/grupos?curso=...	Devuelve la lista de grupos y sus integrantes.
GET	/api/server-info	Retorna la URL del servidor y el código QR generado.
GET	/api/check-registration	Verifica si la IP del dispositivo cliente ya se encuentra registrada.

Guía Paso a Paso para la Presentación (Guion para NotebookLM / Video)

Introducción (0:00 - 1:00)

- **Concepto:** FormInicial elimina la necesidad de tomar asistencia en papel o usar formularios en la nube que requieren cuentas de correo o acceso a internet externo.
- **Propuesta de valor:** 100% portable, funciona en red local (LAN/Wi-Fi), guarda todo directamente en Excel y genera estadísticas en tiempo real.

Demostración Docente (1:00 - 2:30)

1. **Inicio rápido:** Ejecutar **start.bat** (Windows) o **start.sh** (Linux). El servidor detecta la IP de la red local y abre el panel.
2. **Proyección del QR:** En la pantalla de la clase, los alumnos ven el código QR para escanear.
3. **Selección del Curso:** El docente elige el archivo Excel correspondiente a la clase de hoy.

Experiencia del Alumno (2:30 - 4:00)

1. El alumno escanea el QR desde su teléfono móvil.
2. Busca su nombre en el buscador autocompletado.
3. Completa su Email, DNI, Título Profesional, Nivel de Tecnología y Grupo.
4. Presiona "Registrarme". El sistema confirma el registro y bloquea re-envíos desde esa IP.

Monitoreo y Estadísticas en Vivo (4:00 - 5:30)

1. El docente observa en el panel cómo las tarjetas de los alumnos cambian de gris (pendiente) a verde (completado).
2. Al ingresar a "**Ver Estadísticas**", los gráficos de barras y dona muestran instantáneamente la composición profesional y tecnológica del aula.
3. En "**Ver y Editar Grupos**", el docente y los alumnos consultan la conformación de los equipos de trabajo.

Puntos Clave para la Generación de Diapositivas (NotebookLM Slide Prompts)

- **Slide 1:** Portada - FormInicial: Sistema Portable de Gestión de Registro y Estadísticas para Cursos.
- **Slide 2:** El Problema - Pérdida de tiempo en asistencia manual y falta de métricas inmediatas en el aula.
- **Slide 3:** La Solución - Servidor local Zero-Config, integración con Excel y acceso por Código QR.
- **Slide 4:** Flujo Alumno - Búsqueda asistida, formulario adaptable y validación por IP.
- **Slide 5:** Flujo Docente - Monitoreo en tiempo real, gráficos de competencias y gestión de grupos.
- **Slide 6:** Arquitectura y Seguridad - Sin almacenamiento en la nube no autorizada, persistencia en archivos .xlsx.